

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Apostila de Estudo · SESSÃO 10

ATLS e Trauma Torácico

*Avaliação inicial (xABCDE),
trauma torácico e controle de danos*



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º PERÍODO · 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR · *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

SUMÁRIO

ATLS 11 · decidir antes de completar o diagnóstico

I	Avaliação primária: xABCDE	3
	<i>A ordem da sala de trauma, hemorragia exsanguinante e via aérea</i>	
II	Trauma torácico	4
	<i>As três ameaças, pneumotórax, hemotórax, ferida aberta, tórax instável e tamponamento</i>	
III	Descompressão e drenagem torácica	7
	<i>Agulha, toracostomia digital e dreno: a prática da aula</i>	
IV	Circulação e choque	8
	<i>Gravidade da hemorragia e resposta à ressuscitação</i>	
V	Controle de danos, D e E, adjuntos	9
	<i>Hemostasia, sangue, TXA, cérebro e exames</i>	
VI	Casos da aula	11
	<i>Escolha a próxima ação, com justificativa fisiológica</i>	
—	Referências e créditos das imagens	12

COMO LER ESTA APOSTILA

CAI NA PROVA

O que costuma ser cobrado ou confundido.

CONDUTA

O passo a passo do que fazer.

ATENÇÃO

Armadilha clínica ou mudança do ATLS 11.

CAPÍTULO I

Avaliação primária: xABCDE

A avaliação primária trata cada ameaça à vida no momento em que ela é encontrada, junto com a ressuscitação. Fisiologia antes da anatomia: o objetivo não é fechar o diagnóstico, é corrigir o que mata em minutos.

TABELA 1. A ordem da sala de trauma

	PERGUNTA CRÍTICA	AÇÃO PRIORITÁRIA
x	Há hemorragia externa exsanguinante?	Compressão, empacotamento ou hemostático, torniquete
A	A via aérea está pérvia e protegida?	Abrir, aspirar, oxigenar; via aérea definitiva quando indicada
B	Ventilação e oxigenação são adequadas?	Tratar já as ameaças torácicas reversíveis
C	Há choque ou hemorragia não controlada?	Acesso, sangue, controle da fonte, corrigir causas obstrutivas
D	Qual o estado neurológico?	Glasgow, pupilas, déficit focal; evitar hipóxia e hipotensão
E	Há lesões ocultas ou hipotermia?	Expor de forma sistemática e prevenir perda de calor

Fonte: aula da disciplina (Profa. Fernanda Parreiras), baseada no ATLS 11.

O ciclo: reconhecer a maior ameaça, intervir, reavaliar a resposta. Se o paciente piorar, volte ao xABCDE.

x · hemorragia externa: controle com compressão, empacotamento ou torniquete, e anote o horário. O torniquete **não trata** hemorragia dentro do tórax, do abdome ou da pelve: essas continuam sendo prioridade no C.

A · via aérea: falar mostra fluxo de ar naquele instante, mas **não garante** que a via aérea esteja protegida nem que vá continuar pérvia. Considere via aérea definitiva quando o paciente não consegue mantê-la ou protegê-la, quando há falha de oxigenação ou ventilação, ou quando a deterioração é previsível.



FIGURA 1. (A) Torniquete tático (CAT). (B) Aplicação em treinamento, alto no membro e acima da lesão.

(A) INDNAM, CC BY-SA 3.0 · (B) U.S. Navy, domínio público · Wikimedia Commons

CAPÍTULO II

Trauma torácico

No tórax instável, traduza o achado em mecanismo: obstrução ao retorno venoso, perda de sangue ou restrição ao enchimento do coração.

TABELA 2. As três ameaças torácicas que matam em minutos

	PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO	HEMOTÓRAX MACIÇO	TAMPONAMENTO
<i>Choque</i>	Obstrutivo + falência ventilatória	Hemorragico + compressão do pulmão	Obstrutivo, por restrição ao enchimento
<i>Murmúrio</i>	Reduzido ou ausente, de um lado	Reduzido ou ausente, de um lado	Em geral preservado
<i>Percussão</i>	Pode ser hipertimpânica	Pode ser maciça	Sem padrão pleural
<i>Veias do pescoço</i>	Podem estar túrgidas	Colabadas	Podem estar túrgidas
<i>eFAST</i>	Sem deslizamento pleural	Líquido pleural	Líquido pericárdico
<i>Conduta imediata</i>	Descompressão → dreno	Dreno + sangue → avaliar cirurgia	Controle pericárdico e cirúrgico

Fontes: aula da disciplina; ATLS 11, Tabela 5-1.

CAI NA PROVA

O pneumotórax hipertensivo é **diagnóstico clínico**: mecanismo, murmúrio abolido e hipotensão. A descompressão não espera radiografia nem ultrassom. Desvio de traqueia e turgência jugular são sinais **tardios e inconstantes**, e a turgência pode faltar se houver hemorragia associada. No paciente intubado, dessaturação, hipotensão, pico de pressão inspiratória e murmúrio abolido significam tensão até prova em contrário.

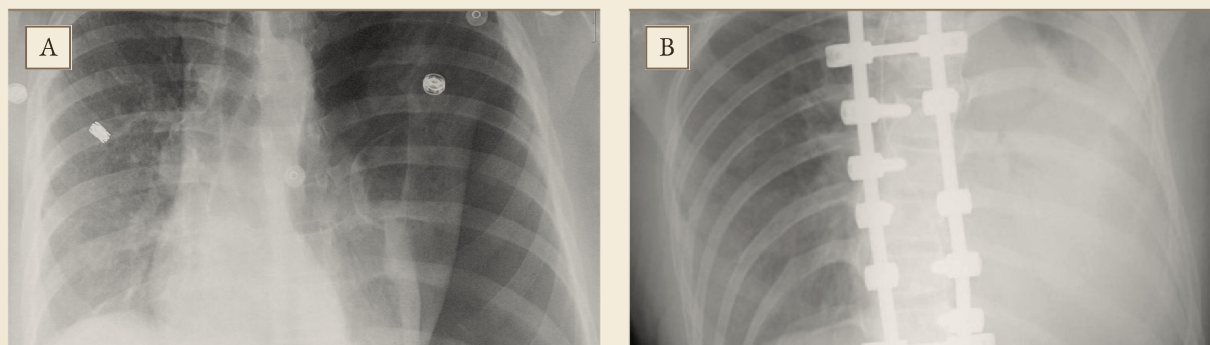


FIGURA 2. (A) Pneumotórax à esquerda: hemitórax hipertransparente, sem trama vascular, com o pulmão colabado junto ao hilo. (B) Hemotórax maciço à esquerda: opacificação de quase todo o hemitórax (o paciente tem fixação de coluna).

(A) Clinical Cases, CC BY-SA 2.5 · (B) Ogura et al., CC BY 2.0 · Wikimedia Commons

Pneumotórax: classificar é escolher a pergunta certa

TABELA 3. O que cada termo significa, e o que não significa

TERMO	SIGNIFICA	NÃO SIGNIFICA
<i>Oculto</i>	Visto na TC, não na radiografia inicial	Que seja pequeno ou benigno
<i>Hipertensivo</i>	Pressão pleural com repercussão ventilatória e circulatória	Que se defina pelo tamanho na imagem
<i>Aberto</i>	Comunicação da pleura com o exterior	Que não possa haver tensão
<i>Simples</i>	Sem fisiologia de tensão	Que o paciente esteja assintomático

O tratamento definitivo de qualquer pneumotórax ou hemotórax com repercussão é o **dreno de tórax**. No pneumotórax assintomático, a menos de 3,5 cm da parede na TC, pode-se observar sem dreno. A ventilação com pressão positiva aumenta o risco de falha dessa estratégia. Antes de transporte aéreo, discuta a drenagem com o serviço que vai receber o paciente.

Hemotórax

Hemotórax estimado acima de 300 mL deve ser drenado, para o sangue não coagular e encarcerar o pulmão. O hemotórax maciço soma perda circulatória e restrição ventilatória.

ATENÇÃO · CRITÉRIOS DE TORACOTOMIA

Os critérios clássicos, cerca de **1.500 mL na drenagem inicial** ou **200 mL/h por 2 a 4 horas**, ajudam, mas o ATLS 11 é explícito: a decisão cirúrgica se baseia na **fisiologia** (choque, sangramento contínuo, necessidade de transfusão), e não apenas no débito do dreno.

Pneumotórax aberto

Quando o defeito da parede tem pelo menos dois terços do diâmetro da traqueia, o ar entra preferencialmente pela ferida, e ouve-se o "sopro" a cada inspiração. A conduta inicial é cobrir com curativo estéril maior que a ferida, **fixado em três lados** para funcionar como válvula, ou usar um selo torácico com válvula. Depois, passe o dreno **por outra incisão**, e o fechamento definitivo é cirúrgico.

Tórax instável

No tórax instável radiográfico, duas ou mais costelas estão fraturadas em dois ou mais pontos. O tórax instável clínico é o movimento paradoxal da parede. O primeiro pode existir sem o segundo, mas o contrário não acontece. O que causa hipoxemia grave é a contusão pulmonar subjacente, que piora entre 24 e 72 horas.

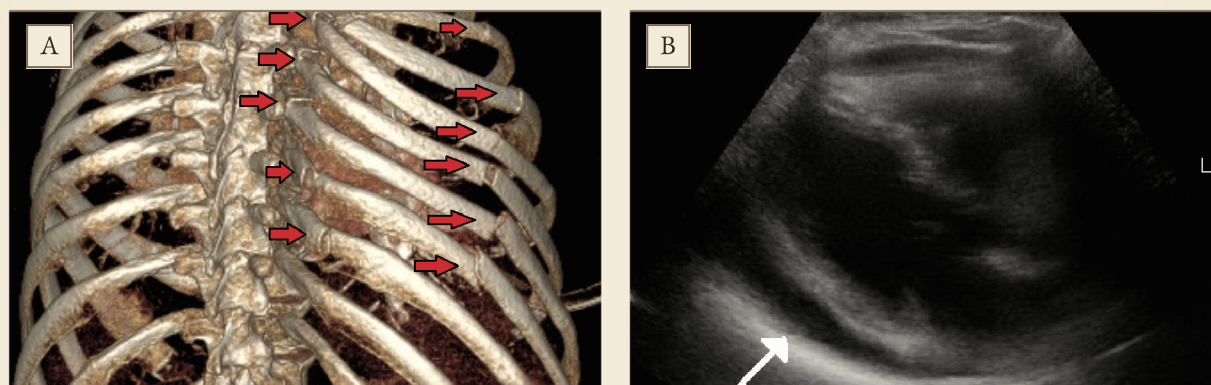


FIGURA 3. (A) Tórax instável em reconstrução 3D de TC: as setas marcam fraturas em vários arcos costais consecutivos. (B) Líquido ao redor do coração na ultrassonografia (seta), o achado do eFAST no tamponamento.

James Heilman, MD · (A) CC BY-SA 4.0 · (B) CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

CONDUTA · TÓRAX INSTÁVEL E FRATURAS DE COSTELA

- Analgesia **multimodal** (paracetamol, AINE, cetamina, lidocaína, bloqueios regionais) e higiene pulmonar: fisioterapia e incentivador respiratório. A pneumonia é a principal causa de morbidade.
- **Não intube só pelo movimento paradoxal**. Intube se o paciente não consegue ventilar, se a contusão causa hipóxia, ou se a sedação necessária para a analgesia exigir.
- Fixação cirúrgica das costelas em casos selecionados.

Tamponamento cardíaco

A tríade de Beck (hipotensão, turgência jugular e abafamento de bulhas) é clássica, mas **pouco sensível** no trauma. No paciente instável, o eFAST é a ferramenta central. A pericardiocentese guiada por ultrassom pode ganhar tempo, mas o tratamento da lesão cardíaca traumática é cirúrgico.

TABELA 4. Toracotomia de reanimação: quem tem mais chance de benefício

CENÁRIO	RENDIMENTO ESPERADO
<i>Penetrante torácico + sinais de vida recentes</i>	Maior probabilidade relativa de benefício
<i>Penetrante extratorácico selecionado</i>	Pode haver indicação, conforme algoritmo e recursos
<i>Contuso + sinais de vida recentes</i>	Benefício muito menor; seleção rigorosa
<i>Parada prolongada sem sinais de vida</i>	Futilidade aumenta muito

Fonte: aula da disciplina. Depende de mecanismo, sinais de vida, duração da parada, recursos e experiência.

CAPÍTULO III

Descompressão e drenagem torácica

É a prática da aula. Pelo ATLS 11, descomprimir o tórax é a intervenção salvadora mais comum no trauma torácico.

TABELA 5. Procedimentos pleurais

PROCEDIMENTO	FINALIDADE	PONTO CRÍTICO
<i>Agulha ou cateter</i>	Alívio emergencial e temporário	Falha por comprimento, dobra, obstrução ou posição
<i>Toracostomia digital</i>	Acesso pleural rápido	Exige treino; sempre seguida de dreno
<i>Dreno de tórax</i>	Saída contínua de ar e sangue	Inserir no triângulo de segurança e conferir se funciona
<i>Toracocentese</i>	Aspirar líquido em indicações próprias	Não substitui o dreno no hemotórax relevante

ATENÇÃO · ONDE DESCOMPRIMIR NO ATLS 11

Use cateter calibroso (14 G ou maior) sobre agulha em um destes dois pontos: no **5º espaço intercostal, entre as linhas axilares anterior e média**, na altura da prega inframamária, ou no **2º espaço intercostal, na linha hemiclavicular**. A escolha depende do paciente: na gestante a termo, suba 1 a 2 espaços. No obeso, use cateter longo ou toracostomia digital. Entre sempre pela **borda superior da costela**, porque o feixe vasculonervoso corre pela borda inferior. A tensão pode voltar: depois da descompressão, vem o dreno.

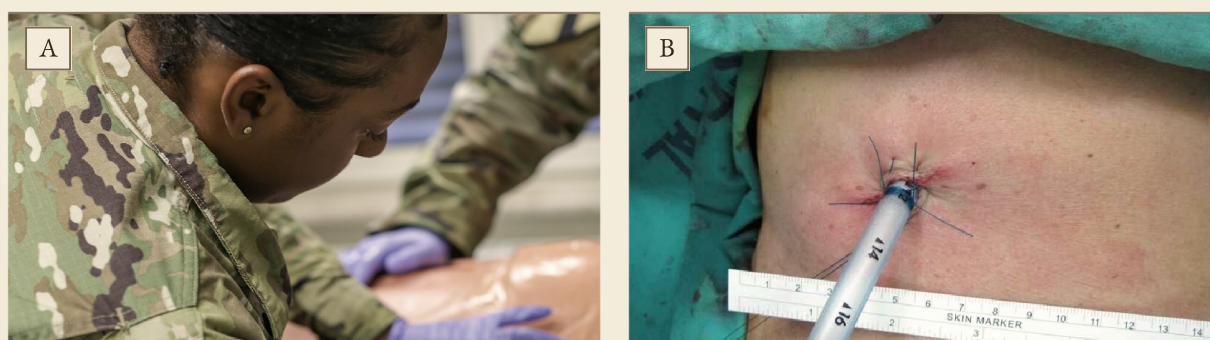


FIGURA 4. (A) Descompressão por agulha em simulação. (B) Dreno de tórax inserido e fixado com sutura.

(A) U.S. Army, domínio público · (B) C. H. Chen, S. Y. Lee et al., CC BY 2.5 · Wikimedia Commons

Dreno: passe-o no **triângulo de segurança**, delimitado pela borda lateral do peitoral maior, pela borda anterior do latíssimo do dorso e pela linha do 5º espaço intercostal. O ATLS 11 mostra que o dreno de 14 Fr é tão eficaz quanto os mais calibrosos no pneumotórax e no hemotórax, e dói menos. No hemotórax maciço, prefira 24 Fr ou mais. Depois, confirme a posição, a oscilação e a drenagem no selo d'água.

CAPÍTULO IV

Circulação e choque

No trauma, choque é hemorragia até que se prove outra causa. Mas não esqueça o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento.

A pressão arterial isolada é **marcador tardio**. Observe perfusão periférica, estado mental, diurese, lactato, déficit de base e, sobretudo, a tendência ao longo do tempo. O **índice de choque** ($FC \div PAS$) que sobe para perto ou acima de 0,9–1,0 aumenta a preocupação, mas não substitui o julgamento clínico. Hemoglobina inicial normal **não exclui** hemorragia aguda.

TABELA 6. Parâmetros conforme a gravidade da hemorragia (ATLS 11)

	MENOR	→	MODERADA	MAIOR
<i>FC</i>	Inalterada	Inalterada a ↑	↑ (> 100)	Muito ↑ (> 120)
<i>PAS</i>	Inalterada	Inalterada	Inalterada a ↓	Muito ↓ (< 90)
<i>Pressão de pulso</i>	Inalterada	↓	↓	↓
<i>Consciência</i>	Inalterada	Inalterada	↓	Muito ↓
<i>Déficit de base</i>	0 a -2	-2 a -6	-6 a -10	-10 ou menos
<i>Hemoderivados</i>	Improvável	Possível	Provável	Protocolo de transfusão maciça

O ATLS 11 apresenta a gravidade como um contínuo, no lugar das antigas classes I a IV.

TABELA 7. A ressuscitação como teste

RESPOSTA	O QUE SIGNIFICA	O QUE FAZER
<i>Rápida e sustentada</i>	Perfusão melhora e se mantém	Continuar a investigação, com vigilância
<i>Transitória</i>	Melhora e depois volta a piorar	Presumir sangramento ativo; acelerar o controle da fonte
<i>Mínima ou ausente</i>	Sem recuperação fisiológica	Rever sangramento, tensão, tamponamento, causas cardiogênicas e neurogênicas, e erros de intervenção

CAPÍTULO V

Controle de danos, D e E, adjuntos

Controlar de danos é sustentar a perfusão até a hemostasia. Normalizar os números antes de parar o sangramento não é o objetivo.

- i.* **Hemostasia:** controle precoce da hemorragia.
- ii.* **Ressuscitação:** limitar cristaloides e usar hemoderivados cedo. Cristalóide só se não houver sangue disponível.
- iii.* **Fisiologia:** corrigir hipotermia, acidose e hipocalcemia, monitorando o cálcio ionizado.

ATENÇÃO · HIPOTENSÃO PERMISSIVA

Ela reduziu mortalidade no trauma **penetrante de tronco**, quando a hemostasia definitiva está próxima. Consciência preservada e pulso radial palpável indicam o equilíbrio certo. Mas a hipotensão permissiva **não é indiscriminada**: no TCE significativo, evitar hipotensão é a prioridade.

CAI NA PROVA · ÁCIDO TRANEXÂMICO (TXA)

No choque hemorrágico grave, o TXA reduz mortalidade quando dado **até 3 horas** após o trauma. Os esquemas são 1 g em bolus seguido de 1 g em 8 horas, ou 2 g em dose única. **Depois de 3 horas, não se recomenda**, salvo hiperfibrinólise documentada. E o TXA não substitui a hemostasia.

D · proteger o cérebro

ACHADO	IMPLICAÇÃO
<i>Queda de 2 pontos ou mais no Glasgow</i>	Deterioração relevante: repetir o xABCDE e buscar a causa
<i>Anisocoria nova</i>	Herniação ou lesão focal até prova em contrário, depois de excluir causa ocular ou farmacológica
<i>Hipotensão + TCE</i>	Corrigir: aqui a hipotensão permissiva é inadequada
<i>Hipoxemia</i>	Corrigir já, porque agrava a lesão cerebral secundária

E · exposição: examine de forma sistemática, aqueça o paciente e os fluidos, e reduza o tempo exposto. A hipotermia piora a hemostasia e faz parte da espiral de deterioração.

Adjuntos: o exame que responde à pergunta sem atrasar a vidaTABELA 8. *Adjuntos da avaliação primária*

ADJUNTO	PARA QUE SERVE	LIMITAÇÃO CRÍTICA
<i>eFAST</i>	Pericárdio, hemoperitônio e pleura, rapidamente	Negativo não exclui todas as lesões; depende do operador e da janela
<i>Radiografia de tórax</i>	Tubo, pneumotórax, hemotórax e mediastino	Menos sensível com o paciente deitado; não deve atrasar intervenção
<i>TC com contraste</i>	Anatomia detalhada	Exige fisiologia compatível com o transporte
<i>Gasometria, lactato, déficit de base</i>	Perfusão e tendência metabólica	Interpretar em série e no contexto
<i>TEG / ROTEM</i>	Perfil da coagulação; terapia dirigida	Depende de disponibilidade e protocolo

A TC é excelente no paciente estável, e perigosa quando substitui a ressuscitação no instável.

CONDUTA · CHECKLIST DE 60 SEGUNDOS DA SALA DE TRAUMA

- **x:** sangramento externo exsanguinante controlado?
- **A:** via aérea pérvia e protegida? Capnografia? Coluna considerada?
- **B:** murmúrio bilateral? SpO₂? Tensão, hemotórax e pneumotórax aberto tratados?
- **C:** pulso, PA, perfusão, acesso, sangue, fonte provável?
- **D:** Glasgow por componentes, pupilas, déficit focal?
- **E:** paciente examinado e aquecido?
- **Reavaliação e destino:** as intervenções funcionam? Este centro trata o paciente definitivamente, ou é preciso transferir?

A avaliação secundária só começa depois que as ameaças imediatas foram tratadas. Qualquer piora manda de volta ao xABCDE.

CAPÍTULO VI

Casos da aula

Para cada caso, nomeie a fisiologia antes de dizer a conduta. É assim que a professora pede a justificativa.

Caso 1

Politrauma, FC 132, PAS 92, SpO₂ 86% e murmúrio abolido à direita.

RESPOSTA

Choque obstrutivo com falência ventilatória: pneumotórax hipertensivo. Faça a **descompressão imediata, sem esperar imagem**, e depois passe o dreno.

Caso 2

Ferimento penetrante, 1.700 mL no dreno e choque persistente.

RESPOSTA

Hemotórax maciço com sangramento ativo e choque mantido. A indicação é **controle cirúrgico urgente**, junto com sangue. O débito ajuda, mas o que decide é a fisiologia.

Caso 3

TCE grave com hemorragia pélvica e PAS de 82 mmHg.

RESPOSTA

Não aplique hipotensão permissiva de forma indiscriminada: no TCE, a hipotensão agrava a lesão secundária. Corrija a pressão e controle a hemorragia pélvica.

Caso 4

Logo após a intubação: dessaturação, hipotensão, pressão inspiratória elevada e murmúrio abolido à esquerda.

RESPOSTA

A pressão positiva converteu um pneumotórax simples em **hipertensivo**. Trate a tensão e revise o tubo, porque intubação seletiva também abole o murmúrio.

APÊNDICE

Referências

- American College of Surgeons Committee on Trauma. *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Course Manual*. 11ª ed. Chicago: ACS; 2025. Capítulos 1, 5 e 6.
- Parreiras F. *ATLS 11: decidir antes de completar o diagnóstico*. Aula de Habilidades Cirúrgicas / TOCE, 8º período, UniBH Vespasiano, 2026.2.
- WSES-AAST e algoritmos da Western Trauma Association para pneumotórax, hemotórax, toracotomia de reanimação e controle de danos, citados na aula como aprofundamento.

CRÉDITOS DAS IMAGENS

Todas as imagens vêm do Wikimedia Commons, com licença aberta, e os autores estão indicados nas legendas. As imagens com licença CC BY-SA podem ser redistribuídas com crédito e sob a mesma licença. Os arquivos podem ser localizados no Commons pelo título:

- *Pneumothorax CXR.jpg*: Clinical Cases, CC BY-SA 2.5.
- *Massive left hemothorax.jpg*: Ogura et al, CC BY 2.0.
- *ChestTube.jpg*: C. H. Chen, S. Y. Lee et al, CC BY 2.5.
- *Needle Chest Decompression (7952541).jpg*: U.S. Army photo by Cpl. Fallon Lewis, domínio público.
- *Flailchest3to9.png*: James Heilman, MD, CC BY-SA 4.0.
- *PericardialeffusionUS.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0.
- *Tourniquet.jpeg*: INDNAM, CC BY-SA 3.0.
- *Tourniquet application.jpg*: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Barry Hirayama (Released), domínio público.

ANOTAÇÕES
